

Soluções

* MISTURA DE SOLUÇÕES QUE NÃO REAGEM

↳ PARECE COM A DILUIÇÃO

↳ FICAR ATENTO COM MASSA ; Nº DE mols e VOLUME FINAL
FINAL FINAL

* EXEMPLOS COM O MESMO TIPO DE SOLUTO:

$$m = C \cdot V$$

EX1

$C = \frac{m}{V}$
 $C_F = \frac{12}{3}$
 $C_F = 4 \text{ g/L}$

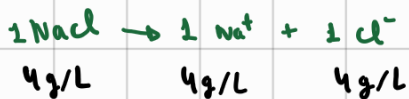
5 g/L $m = C \cdot V$
 1 Litro $m = 5 \cdot 1$
 $m = 5 \text{ g}$

3.5 g/L $m = C \cdot V$
 2 Litros $m = 3.5 \cdot 2$
 $m = 7 \text{ g}$

$m_F = 12 \text{ g de NaCl}$
 3 Litros (VF)

1) CONCENTRAÇÃO FINAL DO NaCl NA MISTURA 4 g/L

2) CONCENTRAÇÃO FINAL DOS ÍONS Na^+



EX2:

$n = \frac{m}{V}$
 $n_F = \frac{36}{10}$
 $n_F = 3.6 \text{ mol/L}$

2 mol/L $n = 2 \cdot 2$
 2 L $n = 4 \text{ mols}$

4 mol/L $n = 4 \cdot 8$
 8 L $n = 32 \text{ mols}$

$n_F = 36 \text{ mols}$
 10 L

1) CONCENTRAÇÃO FINAL DO NaCl NA MISTURA e CONCENTRAÇÃO DO Cl^- AO FINAL.

3.6 mol/L

3.6 mols/L

EXEMPLO EXTRA:

Duas soluções de volumes iguais e de concentrações 0,5 mol/L e 0,1 mol/L foram misturadas, dessa forma qual deverá ser a concentração molar final da solução resultante dessa mistura?

① 10L

0,5 mol/L

$$n = m \cdot v$$

$$n = 0,5 \cdot 10$$

$$n = 5 \text{ mols}$$

② 10L

0,1 mol/L

$$n = 0,1 \cdot 10$$

$$n = 1 \text{ mol}$$

$$M_F = \frac{n_F}{V_F} \rightarrow 6 \text{ mols} \rightarrow 20 \text{L}$$

$$M_F = \frac{6}{20}$$

$$M_F = 0,3 \text{ mols/L}$$

* EXEMPLOS com Solutos diferentes

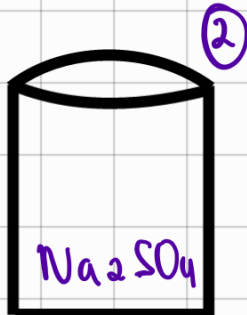
EX1:



2 mol/L

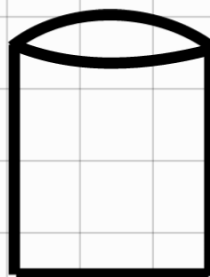
2L

+

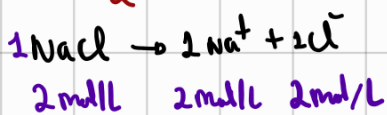


2 mol/L

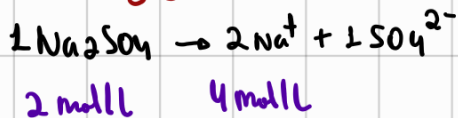
8L



$$n = m \cdot v$$



$$n = 2 \cdot 2 \quad n = 4 \text{ mols}$$



$$n = 4 \cdot 8 = 32 \text{ mols}$$

1) QUAL É A CONC. FINAL DOS IONS Na^+ ?

$$M_F = 3,6 \text{ mol/L}$$

2) QUAL É A CONC. FINAL DOS IONS Cl^- ?

$$n = m \cdot v$$

$$n = 2 \cdot 2$$

$$M_F = \frac{4}{10}$$

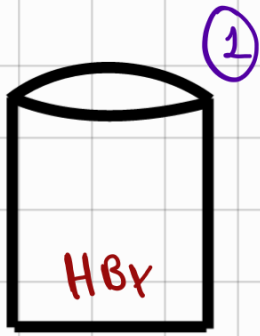
$$n = 4 \text{ mols de Cl}^-$$

$$M_F = 0,4 \text{ mol/L}$$

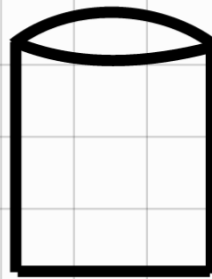
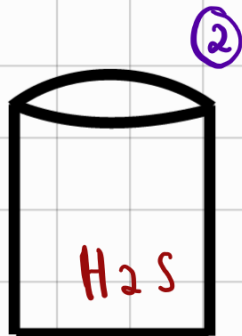
$$V_F = 10 \text{L}$$

EX 2:

$$n = m \cdot v$$

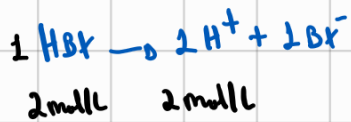


+

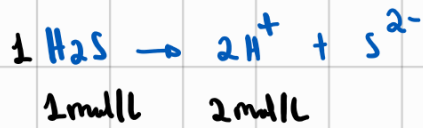


VF
500ml

0,6 mols de H⁺
2 mol/L
300 mL (0,3L)



0,4 mols de H⁺
1 mol/L
200 mL (0,2L)



2) QUAL É A CONC. FINAL DOS IONS H⁺?

$$m_F = \frac{n_F}{V_F} \rightarrow 2 \text{ mol}$$

VF → 500ml

$$m_F = \frac{1}{0,5}$$

$$\underline{m_F = 2 \text{ mols/L}}$$